Wärmestrahlung

Julian Wienand und Robert Schindhelm

Zur Bestimmung der Abstrahleigenschaften eines Leslie-Würfels und Schwarzen Strahlers wurden deren temperaturabhängige Strahlungsleistungen bestimmt. Für den Schwarzen Strahler konnte das Stefan-Boltzmann- und Lambert-Gesetz bestätigt werden, ebenso für drei von vier Flächen eines Leslie-Würfels mit den Seiten schwarz, Nickel (poliert), weiß und Nickel (matt). Messstörungen verhinderten den Nachweis für die polierte Nickelfläche. Das Emissionsvermögen steigt hierbei von der polierten über die matte Nickelseite bis zur schwarzen bzw. weißen Fläche an, dabei stimmen letztere im Rahmen ihres Fehlers miteinander überein. Die Ultrarotdurchlässigkeit steigt über amorphes Fensterglas (3.25 ± 0.64) % über Silicium (45.71 ± 0.71) % bis hin zu NaCl (72.55 ± 0.80) % an.

Versuchsdurchführung: 13. September 2016
Protokollabgabe: 04. Oktober 2016

1 Der Schwarze Körper

Der Schwarze Körper ist ein ideales System, das die gesamte einfallende Strahlung absorbiert.

Die Strahlungsdichte der von einem Schwarzen Körper der Temperatur T emittierten Wärmestrahlung der Frequenz ν ist durch das Plancksche Strahlungsgesetz gegeben.

$$u(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) - 1} \tag{1}$$

Integriert man dieses über den gesamten Halbraum, in den das betrachtete Flächenelement abstrahlt [1], und über alle Frequenzen, erhält man das Stefan-Boltzmann-Gesetz mit seiner charakteristischen T^4-Abhängigkeit.

$$P = \sigma A T^4 \tag{2}$$

σ ist die Stefan-Boltzmann-Konstante und A die strahlende Oberfläche des Schwarzen Körpers.

Durch Differentiation des planckschen Strahlungsgesetzes zwecks Maximumsbestimmung gelangt man ferner zum Wienschen Verschiebungsgesetz, das die Wellenlänge angibt, unter der der Schwarze Körper mit der größten Intensität abstrahlt.

$$\lambda_{max} = \frac{2.898 \cdot 10^{-3}\ mK}{T} \tag{3}$$

Besonders bedeutend für die praktische Anwendung des Modells des Schwarzen Körpers ist das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz, da es Aussagen über nicht ideale beliebige Körper trifft: Je größer der Absorptionsgrad a und damit das Absorptionsvermögen eines beliebigen Körpers für Temperaturstrahlung ist, umso größer ist auch die von ihm ausgehende Strahlungsleistung P.

$$P = P_s a \tag{4}$$

Dabei ist P_s die Strahlungsleistung des idealen Schwarzen Körpers.

Der in dieser Arbeit vorgestellte Versuch macht sich vorrangig zum Ziel, durch Untersuchung der von sowohl verschiedenen nicht idealen Oberflächen als auch von einem möglichst schwarzen Hohlraumstrahler ausgehenden Wärmestrahlung das Stefan-Boltzmann-Gesetz (Gl. 2) experimentell zu bestätigen. Eine Betrachtung der Ultrarotdurchlässigkeit verschiedener Materialien sowie der Winkelabhängigkeit von Wärmestrahlung im Rahmen des Lambert-Gesetzes runden den experimentellen Einblick in die Charakteristika von Wärmestrahlung ab.

2 Messung mit dem Leslie-Würfel

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 1 dargestellt. Mittels Thermostat wird die Temperatur des Leslie-Würfels reguliert und konstant auf dem jeweiligen Wert gehalten. Seine vier Flächen waren schwarz, vernickelt poliert, weiß und vernickelt matt. Die Thermosäule ist auf die jeweilige Fläche des Leslie-Würfels gerichtet. An ihr wird die Thermospannung U_g gemessen, die direkt proportional zum Temperaturgradienten zwischen den beiden Seiten der Thermosäule ist. Die

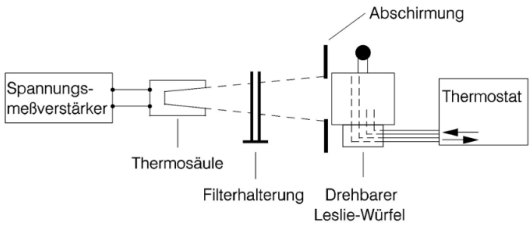

Abb. 1: Versuchsanordnung zur Messung mit dem Leslie-Würfel. Die Temperatur T des Würfels wird mittels Thermostat konstant eingestellt und konstant gehalten. Die durch die Strahlung resultierende Spannung in der Thermosäule wird mittels Voltmeter bestimmt [2].

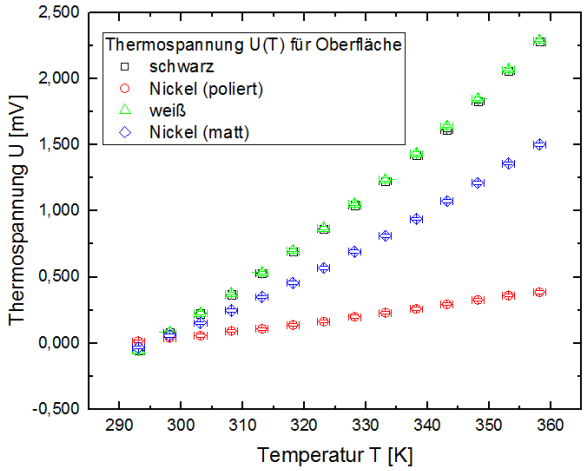

Abb. 2: Einfach korrigierte Thermospannung U in Anhängigkeit der absoluten Leslie-Würfel-Temperatur T. Betrachtet wurden hierbei die vier verschiedenen Oberflächen schwarz, Nickel (poliert), weiß und Nickel (matt).

Rückseite des Thermoelements ist auf Raumtemperatur T_0. Die Vorderseite wird von der betrachteten Fläche des Leslie-Würfels auf eine Temperatur T erwärmt, die direkt proportional zu der gesamten Wärmestrahlung ist, die die Würfelfläche gegenüber dem Fall bei Raumtemperatur mehr ausstrahlt. Befindet sich der Leslie-Würfel ebenfalls auf Raumtemperatur, so strahlt er keine zusätzliche Wärmestrahlung aus, die beiden Enden des Thermoelements befinden sich auf gleicher Temperatur und es wird idealerweise eine Thermospannung von Null gemessen.

2.1 Experimentelle Bestätigung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes

Der experimentelle Nachweis des Stefan-Boltzmann-Gesetzes geschah durch die Messung der Thermospannung U_g in Abhängigkeit von der am Thermostat eingestellten Temperatur T des Leslie-Würfels. Die Raumtemperatur wurde auf $T_0 = (24.40 \pm 0.60)$ °C bestimmt. Die gewonnenen Daten sind in Abb. 2 dargestellt. Dabei wurden die Spannungswerte um den jeweiligen Wert U_0 bei Raumtemperatur korrigiert, sodass der Temperatur T_0 der Spannungswert Null zugewiesen wird: $U = U_g - U_0$. Im Folgenden wird die eigentlich korrigierte Spannung U wie U_g ebenfalls als Thermospannung bezeichnet.

Aus Abb. 2 ist ersichtlich, dass die gemessene Thermospannung und die damit abgestrahlte Leistung bei der polierten Nickelseite am geringsten und bei den farbigen Flächen am höchsten ausfällt. Auffällig ist, dass die Messwerte für die schwarze und weiße Fläche im Rahmen ihrer Fehler miteinander vereinbar sind. Da im Sichtbaren die weiße Fläche nahezu alle Strahlung reflektiert und die schwarze nahezu alle Strahlung absorbiert, vermutet man aufgrund der unterschiedlichen Absorptionsgrade auch verschiedene Emissionsgrade, was hier allerdings im scheinbaren Widerspruch zum Kirchhoffschen Strahlungsgesetz steht. Jedoch beziehen sich die Farben weiß und schwarz auf den sichtbaren Spektralbereich, also auf Wellenlängen λ zwischen 400 und 750 nm. Wie jedoch in Tab. 2 zu sehen ist, liegt das Intensitätsmaximum im infraroten Wellenlängenbereich, woraus zu folgern ist, dass die sichtbare Farbe des Würfels beim Emissionsvermögen keine Rolle spielt. Metalle hingegen besitzen ein geringes Emissionsvermögen, was damit zusammenhängt, dass sie nicht nur im Sichtbaren sondern auch im Infraroten ein hohes Reflexionsvermögen aufweisen [5]. Dabei ist die gemessene Thermospannung bei der matten Nickeloberfläche größer als die der polierten, da durch die raue Oberfläche eine größere emissionsfähige Fläche zur Verfügung steht.

Gemäß Gl. 2 wird erwartet, dass die von der Würfelfläche gesamte abgegebene Strahlungsleistung proportional zur vierten Potenz ihrer Temperatur ist, also dem Verlauf einer Parabel vierter Ordnung folgt. Von den im Bereich zwischen 20 und 85 °C aufgenommenen Messpunkten wird deshalb nun erwartet, dass sie einen kleinen Ausschnitt dieser Ursprungsparabel zeigen. Die gemessene Thermospannung U ist dabei direkt proportional zur ab der Raumtemperatur zusätzlich abgegebenen Wärmestrahlung,

$$U = a(T^4 - T_0^4), \tag{5}$$

a ist ein Proportionalitätsfaktor. Um nun im Rahmen einer doppellogarithmischen Darstellung eine Temperaturabhängigkeit der vierten Potenz nachweisen zu können, wird, wie eine Umformung von Gl. 5 legitimiert, der berechnete Ausdruck

$$U' = aT^4 = \frac{U}{1 - \frac{T_0^4}{T^4}} \tag{6}$$

in Abhängigkeit von T doppellogarithmisch aufgetragen. Das Ergebnis dieses Schritts ist in Abb.

3 zu sehen. Der Temperaturexponent bestimmt die Steigung, der Proportionalitätsfaktor den Ordinatenachsenabschnitt des so linearisierten Datenverlaufs.

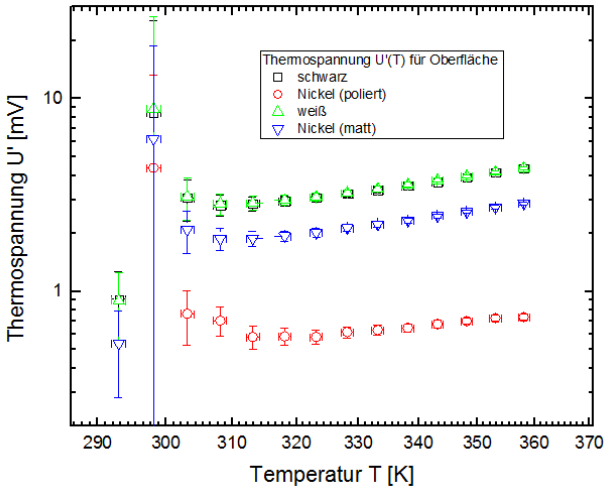

Abb. 3: Doppellogarithmische Auftragung der zweifach korrigierten Thermospannnung U' in Abhängigkeit von der Oberflächentemperatur des Leslie-Würfels. Der Exponent der Temperaturabhängigkeit tritt hier als Steigung der linearen Anpassung auf.

Für Datenpunkte mit Temperaturen in der Nähe der Raumtemperatur T_0 macht sich der in Gl. 5 getroffene systematische Fehler, wonach die Rückseite des Thermoelements im Verlauf der Messung nicht konstant auf Raumtemperatur bleibt (bzw. das gesamte Thermoelement mit zunehmender Versuchsdauer erwärmt wird), zunehmend bemerkbar, was sich in großen Residuen äußert. Eine lineare Anpassung der in Abb. 3 doppellogarithmisch dargestellten und zweifach korrigierten Datenpunkte erfolgt deshalb nur unter Berücksichtigung der zu höheren Temperaturen gehörigen Messpunkte mit kleinen Residuen und führt auf die in Tab. 1 zusammengefassten Exponenten. Ihr Fehler wurde graphisch mittels – zwecks Übersichtlichkeit nicht eingezeichneten – Fehlergeraden bestimmt.

Die Exponenten sind alle bis auf den zur polierten Nickelfläche gehörigen im Rahmen ihrer Fehler mit dem theoretischen Wert von 4 (Gl. 2) vereinbar, allerdings auch mit 3: Die Bestwerte unterschreiten die Erwartung deutlich auf systematische Weise. Als Ursache hierfür wird die falsche Bestimmung der Raumtemperatur T_0 angenommen. Der für die Berechnungen verwendete Wert wurde ungeschickterweise am Ende der Versuchsdurchführung notiert und weicht deshalb vermutlich deutlich von der Raumtemperatur in der Anfangszeit des Versuchs ab, in die der hier beschriebene Versuch fiel. Aufgrund des kleinen Temperaturbereichs, in dem gemessen wurde, reagiert die Korrektur nach Gl. 6 sehr sensibel auf T_0. Es wird vermutet, dass die wahre Raumtemperatur niedriger als der verrechnete Wert war. Diese Vermutung wird dadurch erhärtet, dass ein kleinerer Wert für T_0 nach Gl. 6 zu größeren Steigungen in Abb. 3 und damit zu größeren, näher an der theoretischen Erwartung von 4 liegenden Bestwerten für die zu bestimmenden Exponenten führt. Dass der notierte Raumtemperaturwert T_0 auch bei der Auswertung des analogen Versuchsteils in Abschnitt 3.1 Anwendung gefunden hat, ist dagegen korrekt. Die deutliche Unterschreitung des mithilfe der polierten Nickelfläche dagegen kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass zusätzlich zu der vom Leslie-Würfel ausgehenden Wärmestrahlung aufgrund des großen Reflexionsvermögens der polierten Nickelfläche auch äußere Wärmestrahlung in Richtung des Thermoelements reflektiert wird und die Messung verfälscht.

Leslie-Würfel-Oberfläche	Ermittelter Exponent
schwarz	3.56 ± 0.75
Nickel (poliert)	2.18 ± 1.27
weiß	3.46 ± 0.65
Nickel (matt)	3.46 ± 0.67

Tabelle 1: Die aus Abb. 3 mittels linearer Anpassung erhaltenen Exponenten für die verschiedenen Oberflächen schwarz, Nickel (poliert), weiß, Nickel (matt) des Leslie-Würfels.

2.2 Untersuchung der Ultrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe

Mit dem Versuchsaufbau aus Abb. 1 wurde die Ultrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe untersucht, die in die Filterhaltung eingesetzt wurden. Die Temperatur der verwendeten schwarzen Leslie-Oberfläche blieb konstant auf T = (75 ± 1) °C. Da dieser Wert deutlich über der Raumtemperatur T_0 liegt, ist an der Thermosäule eine Thermospannung messbar. Dass es sich tatsächlich um Infrarotstrahlung handelt, ist aus den in Tab. 2 aufgelisteten Wellenlängen λ zu schließen. Sie wurden aus dem Wienschen Verschiebungsgesetz (Gl. 3) berechnet.

Um nur die Infrarotstrahlung des Schwarzen Strahlers zu messen und unter der Annahme, dass die Nickelplatte Infrarotstrahlung nicht transmittiert, wurde der Spannungswert der Nickelplatte als Spannungsnullpunkt gewählt und von den restlichen Werten abgezogen.

Temperatur T [K]	Wellenlänge λ [μm]
297.55 ± 0.60	9.725 ± 0.033
348 ± 1	8.328 ± 0.024

Tabelle 2: Aus Gl. 3 berechnete Wellenlängen λ für die jeweilige Temperatur T.

Verwendeter Filter	Transmission [%]
Fensterglas	3.25 ± 0.64
Silicium	45.71 ± 0.71
NaCl	72.55 ± 0,80

Tabelle 3: Vergleich der Infrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe bei einer Temperatur T = 75 °C. Bei der Berechnung der Transmission wurde der Nickelwert als Spannungsnullpunkt gewählt.

Die geringe Transmissionsgrad von Fensterglas ist auf seinen strukturellen Aufbau zurückzuführen, der durch eine amorphe kurzreichweitige Ordnung gekennzeichnet ist. Diese Nahordnung impliziert die Existenz zahlreicher Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade, die zur Absorption der Infrarotstrahlung fähig sind, sodass nur wenige Photonen im Infrarotbereich die Probe ohne Wechselwirkung passieren. Die Energie der Photonen der sich nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz für $T = 75°$C ergebenden Wellenlänge (s. Tab. 2) beträgt gemäß $E = hc/\lambda$ = (0.14885 ± 0.00043) eV. Diese Energie ist unzureichend für die Überwindung der Bandlücken von Silicium (1.12 eV) und NaCl (8.5 eV) [3], weshalb mit dem Bändermodell alleine eine Erklärung der höheren Transmissionsgrade von Silicium und NaCl nicht möglich ist. Das Silicium- (Diamantstruktur) und NaCl-Gitter (fcc-Struktur) aber weisen eine Fernordnung auf. Es existieren somit weniger Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade, die der Anregung durch Infrarotstrahlung zur Verfügung stehen, und der Transmissionsgrad ist höher. Beide Stoffe besitzen dabei eine zweiatomige Basis und deshalb einen optischen Ast in der Phononen-Dispersionsrelation. Die Phononen-Bandlücke zwischen diesen Ästen fällt im Falle des NaCl aufgrund der stärkeren Ionenbindung größer aus. Damit steht ein größerer Energiebereich der Wechselwirkung mit Photonen nicht zur Verfügung, was zu noch mehr Transmission führt.

3 Strahlung eines Schwarzen Körpers

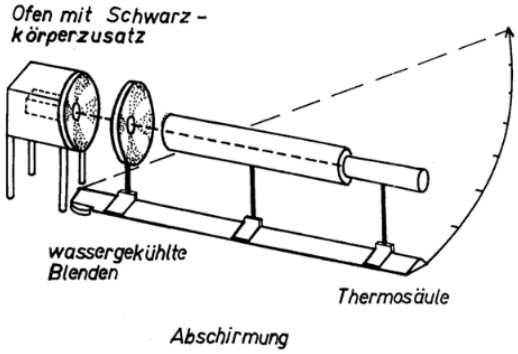

Abb. 4: Versuchsanordnung zur Messung mit einem Hohlraumstrahler. Eine Thermosäule wird auf die Öffnung eines Ofens mit Schwarzkörperzusatz gerichtet. Unerwünschte Strahlung von außen wird durch wassergekühlte Blenden und Schutzvorrichtungen abgeschirmt [2] .

3.1 Experimentelle Bestätigung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes

Ein weiterer Versuch, das Stefan-Boltzmann-Gesetz Gl. 2 experimentell nachzuweisen, wurde mit einem Hohlraumstrahler unternommen. Der Versuchsaufbau ist in Abb. 4 dargestellt. Messung und Auswertung erfolgten absolut identisch zu den in Abschnitt 2.1 erläuterten Methoden. Die um den Raumtemperaturwert korrigierte Thermospannung U in Abhängigkeit von der Temperatur T ist in Abb. 5 aufgetragen.

Die zu Abb. 3 analoge doppellogarithmische Darstellung der zweifach korrigierten Spannung U' in Abhängigkeit von der Temperatur ist in Abb. 6 realisiert.

Eine lineare Anpassung unter Berücksichtigung der Messpunkte höherer Temperaturen mit kleinen Residuen bestimmt den Exponenten dann zu (4.04 ± 0.32). Der Fehler ist graphisch mittels Fehlergeraden bestimmt. Das Ergebnis ist im Rahmen seiner Ungenauigkeit mit dem theoretischen Wert von 4 und damit auch mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz Gl. 2 vereinbar.

3.2 Lambert-Gesetz

Bei einer am Heizofen eingestellten Temperatur von $T = (340 \pm 2)$ K wurde wieder mit Hilfe der Thermosäule die Strahlungsintensität in Abhängigkeit vom Winkel φ, unter dem die Schwarzkörperstrahlung auf die Thermosäule fällt, gemessen. Da die abzulesende

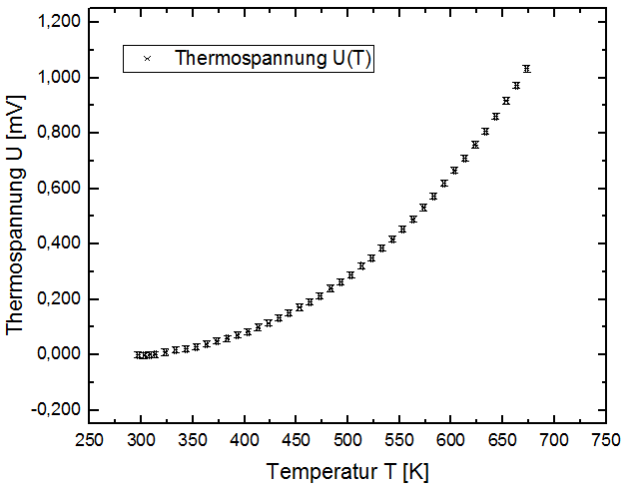

Abb. 5: Einfach korrigierte Thermospannung U in Anhängigkeit der absoluten Hohlraumtemperatur T. Der vermessene Temperaturbereich ist hier viel größer als bei dem in Abschnitt 2.1 dargelegten Versuch.

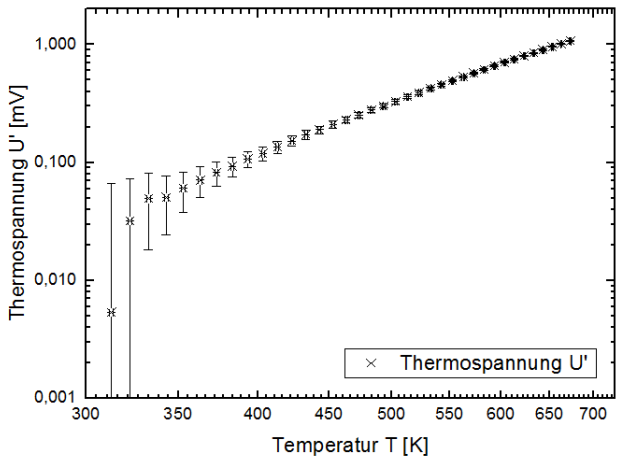

Abb. 6: Doppellogarithmische Auftragung der zweifach korrigierten Thermospannnung U' in Abhängigkeit von der Hohlraumtemperatur T. Der Exponent der Temperaturabhängigkeit tritt hier wieder als Steigung der linearen Anpassung auf.

Thermospannung sehr empfindlich auf die Schwarzkörpertemperatur reagiert, ist es wichtig, diese konstant zu halten. Dies gestaltete sich aufgrund der Trägheit der Heizvorrichtung sehr schwierig. Temperaturschwankungen in der Apparatur während des Messvorgangs im Bereich von ± 2 °C um den Idealwert waren nicht zu verhindern.

Abb. 7 visualisiert das Resultat der Datenaufnahme. Es ist die gemessene und auf 1 normierte Strahlungsintensität in Abhängigkeit vom Winkel φ aufgetragen.

Das Lambert-Gesetz besagt, dass bei Lambert-Strahlern, zu denen insbesondere ideale Schwarze Strahler gehören, die Strahlungsstärke dem durch

$$J = J_0 \cos\vartheta \tag{7}$$

gegebenen Verlauf folgt, der in Abb. 8 visualisiert ist.

Ist eine Thermosäule senkrecht ($\vartheta = 90°$) auf die leuchtende Fläche hin ausgerichtet, so wird sie die maximal mögliche Intensität messen. Bei Verkleinerung des Betrachtungswinkels sinkt zwar die vom leuchtenden Flächenstück aufgenommene Bestrahlungsstärke, die Strahlungsdichte bleibt aber konstant, da der winkelbedingte Energieverlust durch eine größere Betrachtungsfläche kompensiert wird.

Um nun zu überprüfen, ob die gemessenen Daten mit dem Lambert-Gesetz vereinbar sind, wurde in Abb. 9 die normierte Strahlungsintensität D in Abhängigkeit vom Cosinus des Abstrahlungswinkels $\cos(\varphi)$ aufgetragen. Es wird ein linearer Zusammenhang erwartet.

Eine lineare Regression mit Ursprungsgerade führt zu einem Korrelationskoeffizienten von 99.947 %. Es sind eindeutig systematische Abweichungen vom Verlauf dieser Ursprungsgeraden zu erkennen. Diese sind zu einem dominierenden Anteil auf die Temperaturschwankungen des strahlenden Körpers zurückzuführen, die aufgrund der trägen Heizvorrichtung nicht zu vermeiden waren.

Deshalb lässt Abb. 9 darauf schließen, dass die gemessenen Daten den gemäß Gl. 7 erwarteten Verlauf sehr gut wiedergeben und der untersuchte Hohlraumstrahler in sehr guter Näherung ein Lambert-Strahler ist. Da ein Hohlraumstrahler dem Ideal des perfekten Schwarzen Strahlers sehr nahe kommt und ein Schwarzer Strahler ein Lambert-Strahler ist, entspricht das Ergebnis der Erwartung.

4 Zusammenfassung

Die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes mittels verschiedener Oberflächen (schwarz, Nickel (poliert), weiß, Nickel (matt)) des Leslie-Würfels innerhalb eines Temperaturintervalls von 20 bis 85 °C ließ eine T^4-Abhängigkeit erkennen. Aufgrund von reflexionsbedingten Messstörungen widersprechen diesem Befund lediglich die für die polierte Nickelfläche aufgenommenen Daten. Es stellte sich heraus, dass Metalle in Einklang mit dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetzes aufgrund ihres hohen Reflexionsvermögens im Infrarotbereich ein geringes Emissionsvermögen besitzen und dass die sich auf den sichtbaren Frequenzbereich beziehende Farbe der Leslie-Fläche nicht mit dem im Infrarotbereich beobachteten Reflexionsvemögen korreliert. Die Ultrarotdurchlässigkeit ist bei amorphem

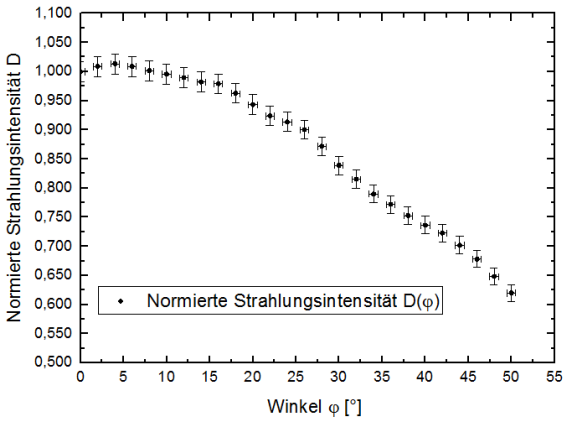

Abb. 7: Auf den ersten Datenpunkt bei $\varphi = 0°$ normierte Strahlungsintensität D des Schwarzen Körpers in Abhängigkeit des Abstrahlungswinkels φ.

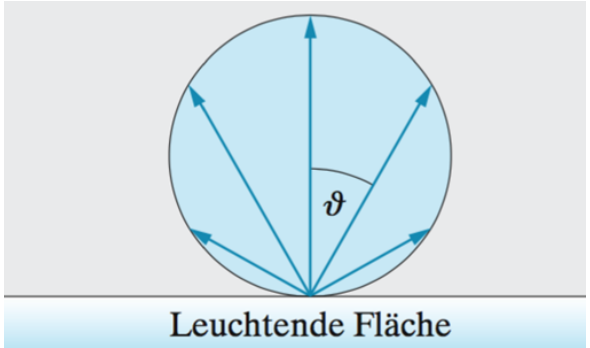

Abb. 8: Strahlungsstärke (visualisiert durch die Pfeillänge) eines Flächenstücks in Abhängigkeit von der Emissionsrichtung gemäß Gl. 7 [4].

Fensterglas (3.25 ± 0.64) % am geringsten, wohingegen sie über Silicium (45.71 ± 0.71) % bis hin zu NaCl (72.55 ± 0.80) % ansteigt, was im Wesentlichen auf die Gitterstrukturen der Stoffe zurückzuführen ist.

Auch mittels eines Hohlraumstrahlers konnte die T^4-Proportionalität zu der Strahlungsleistung und damit das Stefan-Boltzmann-Gesetz nachgewiesen werden. Desweiteren wurde durch Verkleinerung des Betrachtungswinkel das Lambert-Gesetz bestätigt.

Literatur

[1] `https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz`

[2] Universität Würzburg, Praktikumsanleitung zu Versuch 33, Fortgeschrittenenmodul C1.

[3] `http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000000309/5_kap6.pdf?hosts=` (13.09.2016)

[4] Helmut Vogel, Gerthsen Physik, 20. Auflage, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1999, S. 567.

[5] `http://www.physik.uni-regensburg.de/infra/vorlvorb/VorlVorb/Versuche/VK_17_10_B.htm`

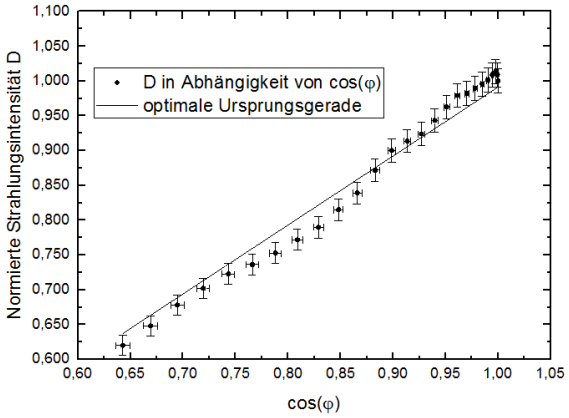

Abb. 9: Auf den ersten Datenpunkt bei $\varphi = 0$ normierte Strahlungsintensität D des Schwarzen Körpers in Abhängigkeit des Cosinus vom Abstrahlungswinkel $\cos(\varphi)$.